Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Bare-metal реалізація KioskGuard та дослідження меж super loop»

Виконала:
студентка групи ІО-35
Новаківська Софія Василівна

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Тема: Bare-metal реалізація KioskGuard та дослідження меж super loop.

Мета роботи: Об’єднати вимоги KioskGuard у bare-metal прошивці, підготувати вимірювання строків і пам’яті, перевірити цілісність постійного аудиту та встановити підтверджені межі перевірки.

Постановка завдання

Виконати продукт без RTOS, із періодичними та подієвими задачами, командами UART, відновленням після відмов та постійним сховищем. Дослідити S1, S2 не менш як годину та S3; зіставляти PRD з максимумами. Виміряти пам’ять і стек, порівняти незалежні методи та підготувати базову лінію для ЛР4 [1].

Звіт фіксує результати станом на 01.11.2026. Годинний прогрес у S2 записано, але журнал аудиту повідомив про помилку. S3 із синтетичним GPIO-входом виконано; фізичні та частина потрібних вимірювань залишаються незавершеними. Пункти з неповним доказом позначені з обмеженням, без підстановки чисел із ЛР2.

Хід роботи

Архітектура і умови досліду

KioskGuard розрізняє присутність людини біля термінала, механічні та світлові події і сервісний режим. PIR формує інформаційну подію; сама присутність не є ознакою втручання. Випробувана плата — Nucleo-C031C6; середовище проєкту: Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi. Фізичну плату в цих дослідах не використовували [2, 3].

Досліджено окремий заморожений кандидат `candidate-poll-tree-abf27f5853950696`. Ідентифікатор зафіксовано у BOOT у VCD. SHA256 ELF: 58e5ab7f...26027c54c. Повний хеш, архів джерел, журнали UART та VCD збережено в репозиторії у `docs/metrics/lab3-observed-20261101/`. Схему S3, ELF, HEX і скрипти збережено у `tools/lab3-s3-fixture/`. Збірка з архіву відтворює хеші ELF і HEX. Тести старіших кандидатів не підміняють результати цього образу.

Один bare-metal super loop послідовно перевіряє строки команд, PIR, ADC, IMU, policy, аудиту, heartbeat і передавання. Номінальні періоди відповідно: 1, 20, 50, 20, 5, 1, 1000

і 1 мс. Для діагностичного кандидата застосовано активне опитування замість WFI у робочому циклі; його енергоспоживання не виміряне. Окремих стеків задач і RTOS немає.

Методика

Захоплювали UART та цифрові сигнали аналізатором Wokwi: D0 — маркер IMU, D1 — аудит, D2/D3 — TX/RX, D4 — PIR, D5 — ADC, D6 — LED, D7 — маркер policy. Ширина GPIO-імпульсу включає очікування та можливі переривання і не є чистим часом CPU. Аналізатор і прошивка працюють в одному симуляторі, тому це окремі способи спостереження, але не незалежна фізична перевірка. Буфер і формат VCD описує документація Wokwi [4].

`SAMPLE t=` задає час у мілісекундах MCU. Кандидат використовує SysTick із роздільністю 1 мс і повертає `METRICS_UNAVAILABLE cpu_wcet=1`; значення CPU та WCET невідомі, а не нульові. Межі сканування, підтвердження прийому і точність міток враховували окремо. На Cortex-M0+ не припускали наявності DWT з прикладів Cortex-M4.

Результати S1 і S2

S1: від 15500 до 135500 мс MCU отримано 241 SAMPLE з 240 інтервалами по 500 мс, без команд у цьому інтервалі. Відсутність тексту помилок сенсорів не доводить виконання всіх дедлайнів; CPU, повний стек і heap не виміряні.

S2: в одному безперервному запуску після дозволу початковий SAMPLE мав `t=384500`, кінцевий — `t=3984500` мс, різниця 3600000 мс. Захоплення тривало далі до `t=3985000`: 7202 записи і 7201 інтервал по 500 мс. Для тих самих меж декодовані початки рядків у VCD відстоять на 3600425,035 мс; це додаткова перевірка протяжності за годинником симулятора. Різниця годинників та затримка серіалізації обмежують точність порівняння.

Звичайні опитування сенсорів і команди сервісу продовжувалися; фінальний RXDIAG повідомив `errors=0 drop=0 armfail=0`. Перевірка не підтвердила повну номінальну функцію журналу: усі 13 відповідей AUDIT у цьому захопленні повідомили `failed=1, committed=0`; остання також мала `busy=1, dirty=1, coalesced=120`. Отже годинний

прогрес спостерігався, але збереження аудиту не працювало у цьому стендовому сценарії.

За повним VCD поточного запуску отримано 201331 ширину маркера IMU: min 1722,250, середнє 1727,775, max 1833,000 мкс. Періоди між маркерами: 201330, min 17915,800, середнє 19999,583, max 21987,625 мкс. Це статистика всього захоплення, включно з gate і очікуванням, а не тільки S2. Для ADC за 80533 імпульсами ширина min 57,200, середнє 59,297, max 160,975 мкс. Статистику MCU за задачами та незалежне порівняння двох методів не отримано.

S3: подія під час довгої операції

Для контрольованого досліду окремий тестовий чип пасивно приймав TX і після початку реального `export` подавав активний рівень на PA1, який відповідає входу PIR. Штатний вихід моделі PIR у цій схемі був від'єднаний. Це синтетичний електричний стимул, а не перевірка фізичного датчика. HIGH утримувався 5 с, LOW між спробами — не менше 1,2 с. Початкове зерно генератора 35031; 45 фаз у фактичних вікнах становили 30,962–198,076 мс від початку передавання.

Довга операція складалася з реальних 64 рядків експорту на UART; її вікно визначено від початку `slot=0` до завершення `slot=63`. Контрольний gate у трьох окремих вікнах підтвердив D4, D7, подію та команди RX. У подальшому suite VCD містить 45 окремих завершених вікон і 45 придатних пар: у кожному зафіксовано фронт D4, дві команди RX, один D7 і одну подію `USER_NEAR` рівня INFO. Усі 45 утримань HIGH тривали 5 с; мінімальний LOW перед наступним входом — 3,253 с.

Затримка D4 до D7: мінімум 1,889 мс, середнє 11,801 мс, максимум 29,713 мс. До завершення рядка події TX: мінімум 15,883 мс, середнє 36,032 мс, максимум 61,378 мс. Величини отримано за фронтами VCD; D7 позначає виконання policy, а друга величина включає передавання. Це 45 випробувань конкретного синтетичного входу й навантаження, а не гарантія для всіх сенсорів. FR-04 у цьому стендовому наборі отримав по одній INFO-події на кожний HIGH; FR-11 у цьому сценарії не перевірявся; окремий дослід описано нижче.

Для порівняння GPIO-маркерів у S1 та ділянці S3 між першою й останньою операціями: середній період IMU відповідно 19999,571 і 19999,668 мкс; максимальний — 20213,325 і 31766,750 мкс. Кількість інтервалів IMU: 5999 та 18817; із них понад 30 мс — 0 та 13. Максимальне абсолютне відхилення сусідніх інтервалів від 20 мс — 213,325 і 12067,150 мкс. Це спостереження відстаней між маркерами, не точний лічильник пропущених release або чистий CPU. Для ADC максимум ширини D5 у S1 і S3 становив 59,175 та 87,350 мкс відповідно.

FR-11: одночасні стимули

Окремо в Wokwi на тому самому ELF два тестові компоненти одночасно подали HIGH на вхід присутності та змінили регістри моделі MPU6050: вектор з (0, 0, 1) g на (2, 0, 1) g. Зміна 2 g перевищує проєктний поріг 1 g. VCD фіксує фронти обох стимулів на 5 с, читання I²C до і після зміни та передавання подій UART.

У режимі CONTROL отримано `BODY_SHOCK` з WARN і `USER_NEAR` з INFO. Від стимулу до кінця відповідного рядка TX минуло 14,379 і 38,511 мс, обидва менше 200 мс. Це один дослід із синтетичними GPIO та I²C, а не перевірка фізичних датчиків або всіх часових фаз. Сирий UART, VCD і модель — у `docs/metrics/lab3-fr11-20261101/` та `tools/lab3-fr11/`.

Відмова I2C і навантаження

Команда `fault on` змінювала адресу MPU6050 на 0x69; після фактичного завершення команди у RX подію `SENSOR_ERROR` повністю передано за 26,219 мс. Після `fault off` відповідь `SENSOR_RECOVERED` завершилась за 996,217 мс. Це програмне внесення NACK, а не фізичне від’єднання чи замикання SDA. Протягом вікна відмови зафіксовано 8 маркерів повторної перевірки IMU з інтервалами близько 1 с; після повернення знову спостерігали періодичний IMU.

У перевірених 20/10/5 мс режимах середній період IMU за D0 дорівнював 19999,458 / 9999,674 / 4999,884 мкс; кількість інтервалів — 498 / 1001 / 1993. Максимуми — 20191,025 / 10192,525 / 5209,050 мкс. Абсолютну точку зламу таким обмеженим перебором не встановлено. У всьому suite декодовано 281 команду service і 281 відпо-

відне завершене підтвердження; затримка від останнього RX-байта до кінця TX — 12,187–40,002 мс, середнє 17,240 мс. Зіставлення виконано за порядком і режимом. Це менше 200 мс для цих команд; обробку невідомої команди в цьому наборі не перевіряли. Останній RXDIAG повідомив `errors=0 drop=0 armfail=0`; це стан відповідних лічильників, а не доказ відсутності всіх типів втрат.

Обмеження та незавершені перевірки

Підтверджено 45 подій синтетичного PIR-входу під час експорту, а спільний синтетичний стимул удару й присутності перевірено окремо. Фізичні PIR та IMU не досліджувалися. Не перевірено фізичну втрату живлення під час запису або відновлення з цілісного журналу. `committed=0` і `failed=1` залишаються негативним результатом стенду.

CPU/WCET, runtime stack і heap недоступні в цьому кандидатові. Статичні резерви лінкера не є виміряними піками. Порівняння всіх строків, лічильників пропусків і вимог PRD лишається неповним. Збережені сценарії S1/S2/S3 і негативні результати є частковою базою для ЛР4, а не свідченням готовності RTOS-версії.

Висновки

У Wokwi підтверджено годинний прогрес S2 і 45 окремих подій синтетичного PIR-входу під час реальних операцій UART export. Максимальна виміряна затримка до завершення повідомлення становила 61,378 мс для цього набору. Окремий синтетичний дослід FR-11 підтвердив обидві події із затримками до кінця TX 14,379 та 38,511 мс. Дослід NACK показав появу помилки й відновлення IMU; обмежений перебір періодів не встановив точки зламу.

Журнал аудиту повідомляв про невдалий запис, тому повну номінальну роботу виробу не підтверджено. Фізичний PIR, обрив живлення під час запису, CPU/WCET та runtime stack/heap залишаються неперевіреними або недоступними. Це дослідження показує конкретні результати і межі, а не виконання всіх вимог.

Список використаних джерел

Лабораторна робота №3. Реалізація вимог продукту на bare metal. Методичні вказівки до курсу «Системне програмування», розділи 5–11.

STMicroelectronics. *STM32C031x4/x6 datasheet*. https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32c031c6.pdf.

Wokwi. *STM32 Nucleo64 C031C6*. https://docs.wokwi.com/parts/board-st-nucleo-c031c6.

Wokwi. *wokwi-logic-analyzer Reference*. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-logic-analyzer.